



RAPPORT DE PROJET

PC Aeris

Le PC sur-mesure, enfin accessible à tous.

Quentin Geoffroy

ECV — Master 2 Développement

15 juin 2026

Démo en production : pc-aeris.vercel.app · Code source : github.com/QuentinGP23/PC_Aeris

Sommaire

Résumé

PC Aeris est une plateforme web qui démocratise l'accès au PC sur-mesure. Elle répond à trois questions que tout acheteur se pose — compatibilité, performance et juste prix — grâce à un configurateur à compatibilité garantie, un moteur de valeur fondé sur les benchmarks, et une transparence radicale des prix de marché. Ce rapport présente la vision, le modèle économique, l'étude de marché, la démarche agile et l'état d'avancement du projet.

Introduction	3
1. Contexte et problème	4
1.1 Un parcours du combattant · 1.2 Le marché	4
2. La solution PC Aeris	5
2.1 Proposition de valeur · 2.2 Trois parcours · 2.3 Moteur de valeur	5
3. Étude de marché	7
3.1 PESTEL · 3.2 Cinq forces de Porter · 3.3 SWOT (synthèse)	7
4. Modèle économique	9
4.1 Offres de montage · 4.2 Asset-light · 4.3 Business Model Canvas	9
5. Business plan et trajectoire financière	10
5.1 Positionnement · 5.2 Projections · 5.3 Financement · 5.4 KPIs et risques	10
6. Organisation, roadmap et équipe	12
6.1 Roadmap · 6.2 Processus · 6.3 Environnement technique · 6.4 Équipe	12
7. Démarche agile et pilotage produit	13
7.1 Personas · 7.2 Story mapping · 7.3 MVP · 7.4 Sprints	13
8. Réalisations et état d'avancement	15
8.1 Configurateur · 8.2 Données · 8.3 Qualité · 8.4 Bilan	15
9. Simulation de changement d'échelle	17
9.1 Quatre dimensions · 9.2 Points de rupture et leviers	17
Conclusion	18
Recueil des illustrations	20
Annexes	29

Introduction

Acheter un ordinateur performant et réellement adapté à ses besoins reste, en 2026, une épreuve. Entre les dizaines de revendeurs, les centaines de composants et un vocabulaire technique impénétrable, la majorité des acheteurs renoncent ou se trompent. **PC Aeris** est né de ce constat : il existe un espace, entre les revendeurs purement techniques et les machines pré-montées sans personnalisation, pour une plateforme qui rende le PC sur-mesure [simple, transparent et fiable](#).

Ce rapport présente le projet dans son ensemble : le problème adressé et le marché visé, la solution et ses différenciateurs, l'étude de marché, le modèle économique et le business plan, l'organisation et la démarche agile, la trajectoire de changement d'échelle, et enfin l'état d'avancement du projet. Les détails opérationnels — backlog complet, user stories et revues de sprint — sont reportés en annexe afin de préserver la lisibilité du corps du document.

Le lecteur découvrira, au fil du document, jusqu'où ce projet a été mené : de la vision et du modèle économique jusqu'à la démarche d'ingénierie. La section 8 dressera le bilan concret de ce qui a été construit.

1. Contexte et problème

Pourquoi acheter le bon PC est devenu un parcours du combattant — et pourquoi le marché est prêt.

1.1 Un parcours du combattant

L'acheteur d'aujourd'hui fait face à une offre fragmentée et à un jargon opaque. Confronté à des dizaines de sites et des centaines de références, il reste seul face à trois questions qu'il ne sait pas trancher. Ces trois interrogations résument la friction du marché.

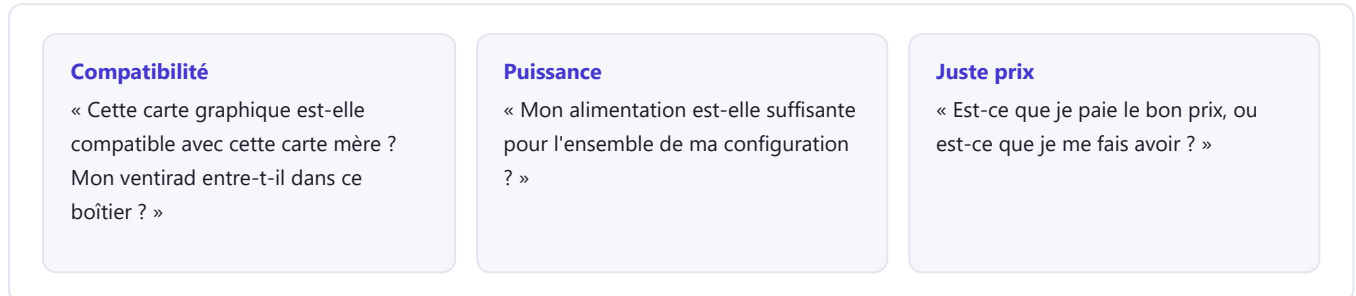
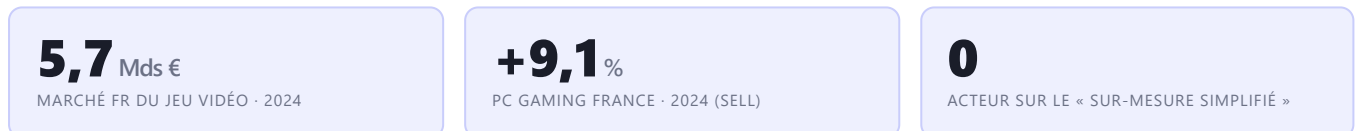


Figure 1 — Les trois questions que tout acheteur se pose, sans réponse simple aujourd'hui.

Le constat est largement partagé : la majorité des acheteurs abandonnent leur projet, ou passent des heures de recherche pour finalement faire un mauvais choix — un composant incompatible, une alimentation sous-dimensionnée, ou un prix payé trop cher. Cette friction est précisément le problème que PC Aeris adresse.

1.2 Le marché

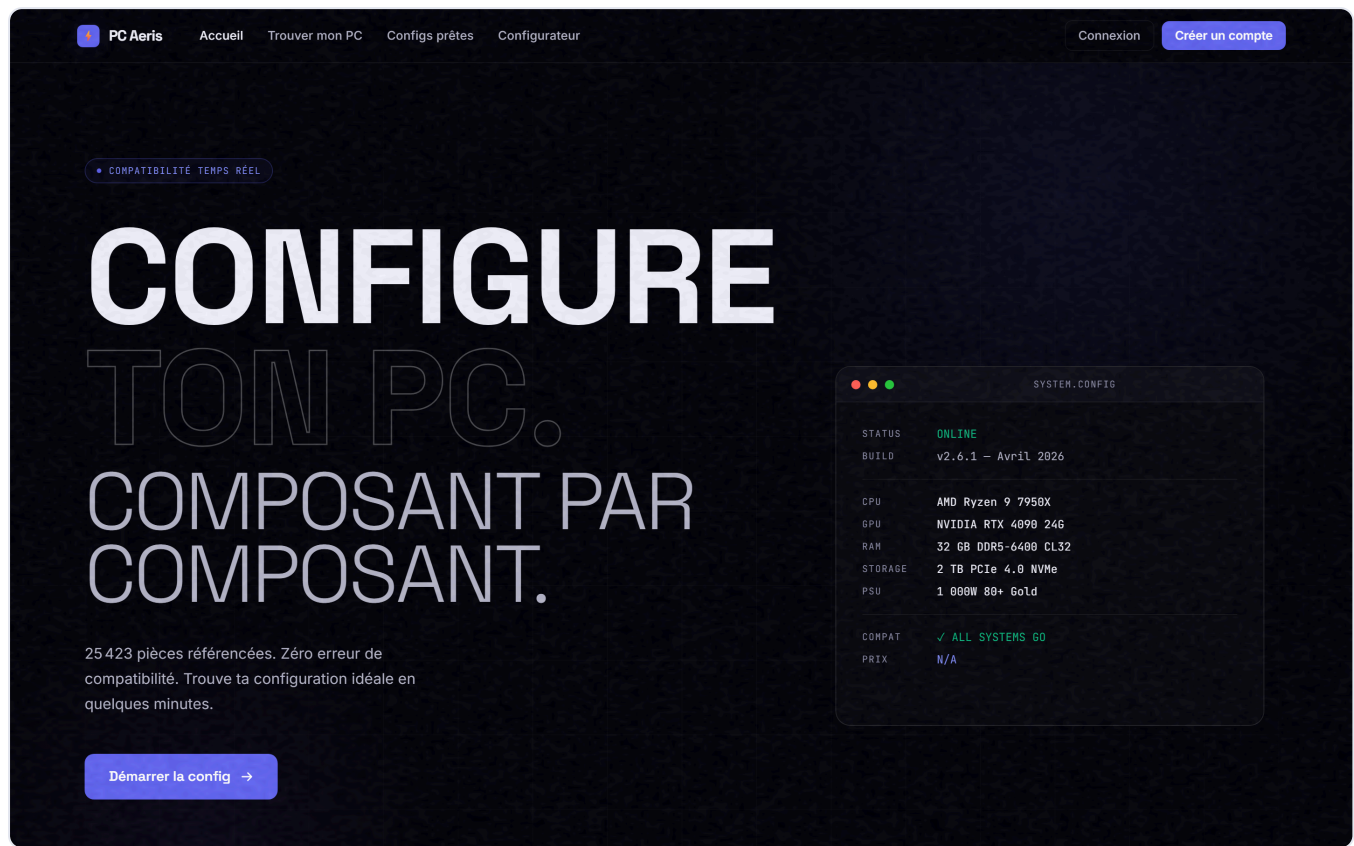
Le marché français du jeu vidéo a pesé **5,7 milliards d'euros en 2024** (SELL). Surtout, le segment qui nous concerne directement — le **PC gaming** — y a progressé de **+9,1 %** sur l'année, à contre-courant d'un marché global en léger repli. À l'échelle mondiale, le marché du PC gaming (matériel) est estimé à environ **62 milliards de dollars en 2024** et devrait croître d'environ **13,5 % par an jusqu'en 2030** (Grand View Research). Un marché vaste, durablement porté par l'esport, le streaming et les usages créatifs (sources en Annexe E).



Nos cibles sont des particuliers et des professionnels individuels : gamers débutants et confirmés, créatifs et freelances (montage, 3D, développement), étudiants des filières techniques et indépendants. Tous partagent un même besoin : du sur-mesure, **sans la complexité** qui l'accompagne habituellement.

2. La solution PC Aeris

Une promesse simple, trois parcours, et un moteur de valeur fondé sur la donnée.



La page d'accueil de PC Aeris, en production — « Configure ton PC, composant par composant » - 25 423 pièces référencées.

2.1 Proposition de valeur

PC Aeris démocratise le PC sur-mesure. La promesse tient en une phrase : « Vous nous dites ce que vous voulez faire de votre PC, nous nous occupons du reste. » Elle repose sur trois engagements :

- **Compatibilité garantie** — il devient impossible de se tromper : le système n'autorise que des assemblages cohérents.
- **Prix transparents** — l'utilisateur sait ce qu'il paie, et pourquoi, grâce aux fourchettes de marché.
- **Expérience adaptée au niveau** — du débutant complet à l'expert qui veut tout ajuster.

2.2 Trois parcours

Un seul parcours ne convient pas à tous. PC Aeris propose donc trois portes d'entrée, qui existent réellement dans le produit.

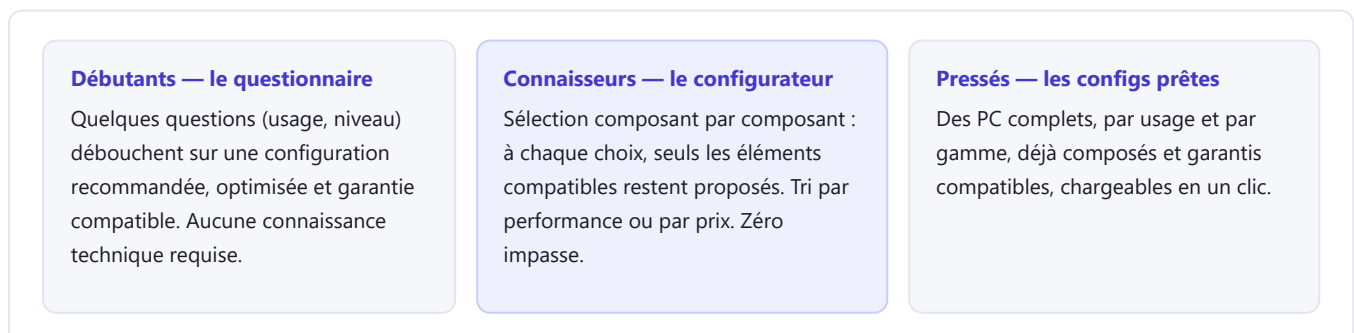


Figure 2 — Les trois parcours utilisateur : questionnaire, configurateur, configurations pré-faites.

2.3 Le moteur de valeur : performance / prix

Une fiche technique ne dit pas si un composant est un **bon achat**. PC Aeris attribue à chaque composant un **score de performance** issu des benchmarks de référence (PassMark, déjà intégrés sur les processeurs et cartes graphiques), puis le croise avec son prix marché pour obtenir un **coût par point de performance**. La plateforme recommande ainsi la meilleure valeur — ni le plus cher, ni le moins cher, mais le plus pertinent.

Processeur	Performance	Prix	€ / 1000 pts	
AMD Ryzen 5 7500F	26 555	155 €	5,8	MEILLEURE VALEUR
AMD Ryzen 7 7700X	35 534	282 €	7,9	
AMD Ryzen 7 9800X3D	39 967	470 €	11,8	

À l'arrivée, le Ryzen 5 7500F offre environ **deux fois plus de performance par euro** que le 9800X3D — une recommandation qu'aucune fiche technique ne donne.

Figure 3 — Le moteur de valeur croise score de performance et prix de marché (données réelles).

À cette logique de valeur s'ajoute la **transparence des prix**, inspirée de StockX : pour chaque composant, trois indicateurs de marché en temps réel (bas, moyen, haut). À la validation, l'utilisateur reçoit un devis en fourchette réaliste plutôt qu'un tarif fixe artificiel — une transparence intégrée au configurateur qu'aucun concurrent ne propose.

3. Étude de marché

L'analyse de marché, le PESTEL et les cinq forces de Porter alimentent une synthèse SWOT, présentée en dernier : un environnement favorable, une niche inexploitée.

L'étude suit une logique d'entonnoir. Le marché a été cadré en section 1.2 (~4 Mds €, +8-10 % sur le segment gaming) ; on examine ici le macro-environnement (PESTEL), puis l'environnement concurrentiel immédiat (cinq forces de Porter). Ces trois lectures nourrissent enfin la **synthèse SWOT**, qui n'est pas une analyse de plus mais l'agrégation des précédentes — d'où sa place en clôture de section.

3.1 Analyse PESTEL

Facteur	Impact sur PC Aeris
Politique	● Soutien aux startups tech (BPI, French Tech), réglementation e-commerce stable.
Économique	● Inflation et arbitrages budgétaires, mais le gaming reste prioritaire pour la cible. Marché FR du jeu vidéo : 5,7 Mds € (SELL 2024).
Socioculturel	● Gaming mainstream, esport en croissance, attente forte de personnalisation et de transparence.
Technologique	● IA accessible, outils modernes. Évolution rapide des composants = besoin de conseil.
Écologique	● Pression sur l'obsolescence ; opportunité d'intégrer l'occasion et la durabilité.
Légal	● Garantie légale de conformité (2 ans), RGPD à respecter sur les données utilisateurs.

Figure 4 — Analyse PESTEL : un environnement globalement favorable.

3.2 Les cinq forces de Porter

Force	Intensité	Analyse
Pouvoir des fournisseurs	● Élevé	Marché concentré (Intel, AMD, Nvidia), pénuries récurrentes.
Pouvoir des clients	● Élevé	Clients informés, comparant facilement, sensibles au prix.
Nouveaux entrants	● Moyenne	Barrières techniques (données, moteur) mais peu de barrières capitalistiques.
Produits de substitution	● Moyenne	Portables, consoles, cloud gaming — le fixe reste supérieur en perf/prix.
Intensité concurrentielle	● Élevée	LDLC, Materiel.net, Amazon... mais peu d'acteurs sur le « sur-mesure simplifié ».

Figure 5 — Les cinq forces de Porter : concurrence intense, mais créneau peu exploité.

3.3 Synthèse — Analyse SWOT

La matrice SWOT **consolide** les analyses précédentes : les forces et faiblesses sont **internes** (diagnostic produit et organisationnel), tandis que les opportunités et menaces sont **externes** (issues du PESTEL et de Porter). On notera un arbitrage assumé : l'**évolution technologique rapide**, souvent classée en menace, figure ici parmi les **opportunités**. Pour un revendeur de stock, c'est un risque d'invendus ; pour une plateforme de conseil sans stock, c'est au contraire un moteur de récurrence — chaque nouvelle génération de composants relance le besoin de conseil et d'upgrade.

Forces

- Proposition de valeur unique (sur-mesure simplifié)
- Transparence des prix — différenciation forte
- Moteur perf/prix et compatibilité (barrière technique)
- Modèle sans stock — pas de BFR élevé

Faiblesses

- Notoriété à construire de zéro
- Revenu concentré sur le seul montage
- Dépendance aux fournisseurs tiers
- Équipe réduite au lancement

Opportunités

- Croissance du gaming (+8-10 %/an)
- Méfiance envers les PC pré-assemblés
- Génération Z et créatifs habitués au sur-mesure digital
- **Évolution technologique rapide → conseil et upgrades récurrents**
- Recours croissant aux IA génératives (canal GEO)

Menaces

- Acteurs établis (LDLC, Amazon)
- Volatilité et pénuries des prix composants
- Guerre des prix tirant les marges vers le bas
- Conjoncture économique pesant sur le pouvoir d'achat

Figure 6 — Analyse SWOT (synthèse de l'étude de marché).

Conclusion de l'étude : un marché porteur, un environnement favorable, une concurrence intense — mais un créneau, le sur-mesure accessible, que les géants n'occupent pas. La clé de succès est la différenciation par l'UX, la transparence et la donnée.

4. Modèle économique

On gagne sur le montage, pas sur les composants.

4.1 On gagne sur le montage

Le modèle de PC Aeris est volontairement simple et honnête : **nous ne prenons aucune marge sur les composants**. Le client les paie au meilleur prix que nous avons trouvé sur le marché. Ce qui nous rémunère, c'est le **montage**, vendu à prix fixe via trois offres. Le prix total payé par le client est donc : **composants au meilleur prix + offre de montage choisie**.

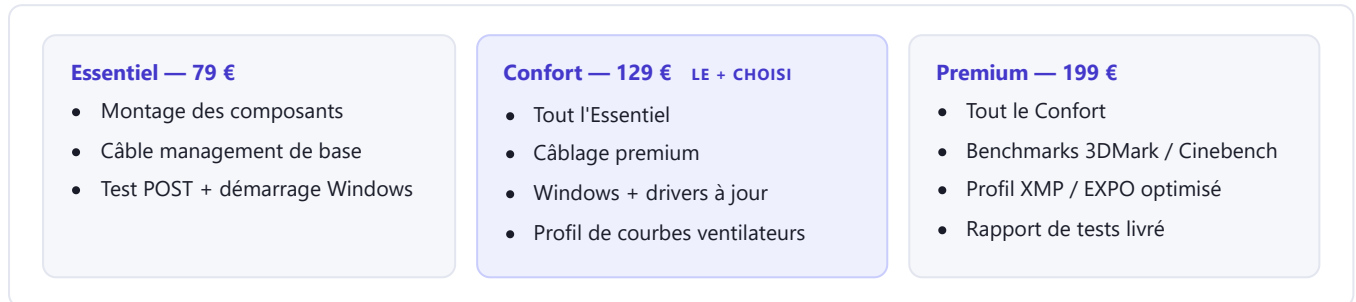


Figure 7 — Les trois offres de montage à prix fixe (revenu moyen $\approx$ 120 € par commande).

À ce revenu principal s'ajouteront des **revenus complémentaires** : garantie étendue, abonnement Pro (alertes prix, configurations illimitées), affiliation éventuelle sur le sourcing, et partenariats marques.

4.2 Un modèle asset-light

PC Aeris ne porte **pas de stock** : les composants sont sourcés à la commande. Cela réduit fortement le besoin en fonds de roulement et le risque d'inventus, et rend le modèle peu capitalistique. La marge brute correspond essentiellement à l'offre de montage — soit environ 10 % du panier, les composants étant vendus à prix coûtant.

4.3 Business Model Canvas



Figure 8 — Business Model Canvas de PC Aeris.

5. Business plan et trajectoire financière

Un positionnement inexploité, des projections prudentes, un amorçage maîtrisé.

5.1 Positionnement concurrentiel

PC Aeris ne concurrence pas frontalement les revendeurs : il crée une catégorie. Le tableau ci-dessous compare, critère par critère, l'expérience proposée.

Critère	LDLC / Materiel	TopAchat	Amazon	Config. marques	PC Aeris
Compatibilité garantie	X	X	X	~	✓
Recommandation perf / prix	X	X	X	X	✓
Prix transparents (fourchette)	X	X	X	X	✓
Parcours adapté au niveau	X	X	X	~	✓
Conseil / accompagnement	~	X	X	~	✓

Les barrières à l'entrée sont réelles : moteur de compatibilité, moteur perf/prix, agrégation multi-sources des prix, et effet réseau des configurations partagées. PC Aeris occupe le quadrant inexploité : **expertise + simplicité**.

5.2 Projections financières

Les projections sont volontairement **prudentes** et intègrent une montée en charge. L'année 1 est une phase de lancement, sous le seuil de rentabilité — ce qui est normal pour une marque sans notoriété. La croissance repose sur des leviers maîtrisables : bouche-à-oreille, référencement naturel (SEO), **optimisation pour les moteurs génératifs (GEO)** et partenariats créateurs. Le **panier moyen retenu (1 200-1 300 €)** n'est pas arbitraire : c'est la moyenne pondérée des budgets des cinq segments cibles (de 600 € pour les étudiants à 3 000 € pour les gamers confirmés), volontairement tirée vers le bas par hypothèse d'une clientèle initiale plutôt débutante. Sa légère progression annuelle traduit une montée en gamme attendue avec la notoriété.

Année	Commandes / mois	Panier moyen	CA annuel	Marge brute (montage)
2027 LANCEMENT	~6 (montée ~2→~12)	1 200 €	~86 K€	8 – 10 K€
2028	~16	1 250 €	~240 K€	21 – 25 K€
2029	~32	1 300 €	~500 K€	42 – 50 K€

La marge brute correspond à l'offre de montage (~120 € par commande). Avec ~1 500 € de coûts fixes mensuels et une contribution d'environ 90 € par commande, le **seuil de rentabilité se situe autour de 17 commandes/mois**, atteint courant 2028.

Figure 9 — Projections financières 2027-2029 (hypothèses prudentes, montée en charge).

5.3 Besoins de financement

Un amorçage de **35 000 €** est visé pour la phase de lancement (6-12 mois), afin de livrer la V1 commerciale et d'acquérir les premiers clients.

Poste	Montant	Sources envisagées
Développement plateforme	15 000 €	Apport personnel · love money · prêt d'honneur (Réseau Entreprendre, Initiative France) · BPI France · concours startups
Marketing de lancement	10 000 €	
Infrastructure technique	3 000 €	
Juridique / comptabilité	2 000 €	
Trésorerie / imprévus	5 000 €	
Total	35 000 €	

Cette répartition reflète les priorités réelles d'un lancement **tech**. Le **développement (15 000 €, 43 %)** est le premier poste : c'est lui qui débloque la monétisation, puisqu'il finance la V1 commerciale (panier, paiement, suivi de commande) et la fiabilisation du produit. Le **marketing (10 000 €, 29 %)** répond à l'enjeu numéro un — une notoriété partant de zéro — via le SEO/GEO, les contenus et les partenariats créateurs. L'**infrastructure (3 000 €)** couvre l'hébergement, la base de données et les API de prix sur douze mois. Le **juridique et la comptabilité (2 000 €)** financent les statuts, les CGV et la conformité RGPD. Enfin, la **trésorerie (5 000 €)** absorbe les imprévus et le décalage entre les premières dépenses et les premiers revenus. Développement et marketing concentrent ainsi près de **70 % de l'enveloppe**, là où se joue la traction initiale.

5.4 KPIs et risques

Indicateurs clés (objectif N+1)

- Visiteurs uniques : ~1 500 / mois
- Taux de conversion : ~0,5 %
- CA mensuel moyen : ~7 000 € (en montée)
- NPS : > 40 · Recommandation : 30 %

Risques & mitigations

- Faible notoriété → marketing digital, partenariats
- Marge faible → services (montage, garantie, Pro)
- Pénurie composants → multi-sourcing
- Dépendance fournisseurs → diversification

6. Organisation, roadmap et équipe

Une feuille de route en quatre temps, un processus sans stock, une équipe à staffer.

6.1 Roadmap produit



Figure 10 — Roadmap produit : du MVP en production à l'expansion.

6.2 Processus opérationnel

Le cycle d'une commande, sans stock, suit cinq étapes : **(1)** le client configure et valide ; **(2)** PC Aeris source les composants au meilleur prix ; **(3)** les composants sont reçus et assemblés selon l'offre de montage choisie ; **(4)** la machine est testée (POST, démarrage, benchmarks selon l'offre) ; **(5)** elle est expédiée avec son rapport. Ce flux asset-light évite l'immobilisation de capital et concentre la valeur sur le service.

6.3 Environnement technique

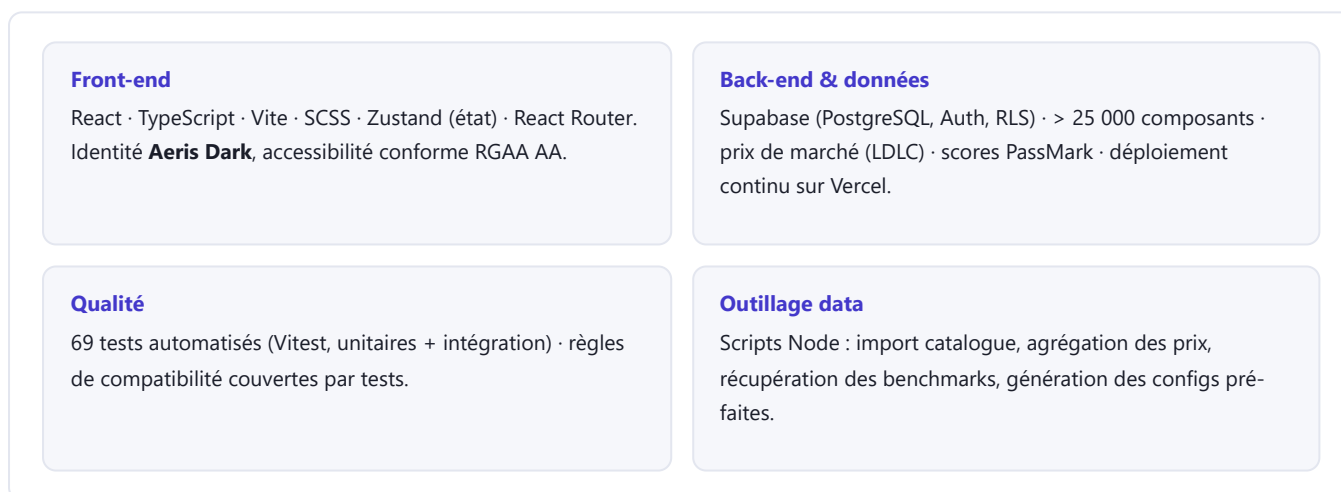


Figure 13 — Architecture et environnement technique de PC Aeris.

6.4 L'équipe

Aujourd'hui, l'équipe se résume à son **fondateur, Quentin Geoffroy**, qui a conçu et mis en production le MVP en solo — produit, moteur de compatibilité, intégration des prix et des benchmarks. C'est la meilleure preuve d'une capacité d'exécution avec peu de moyens. Avec l'amorçage, les premiers renforts sont identifiés : un **développeur full-stack** (V1 et IA), un **responsable marketing** (acquisition, SEO, partenariats), et un **support technique doublé d'un expert hardware** (curation des données, conseil, SAV).

7. Démarche agile et pilotage produit

Personas, story mapping, périmètre du MVP, et exécution en sprints.

7.1 Personas

Trois personas, dérivés des segments cibles, guident les décisions produit et la priorisation. Chacun correspond à l'un des trois parcours de la plateforme, et c'est de leurs objectifs que découlent les user stories du backlog.

Lucas, 19 ans Étudiant · premier PC gaming Objectif : un PC pour jouer aux jeux récents en 1080p, avec un budget serré (~900 €). Frustration : il n'y connaît rien au matériel et a peur de se tromper ou de payer trop cher. Parcours : le questionnaire guidé.	Camille, 32 ans Monteuse vidéo freelance Objectif : une station fiable et puissante pour le montage 4K et un peu de 3D. Frustration : composer une configuration professionnelle compatible et au juste prix lui prend un temps fou. Parcours : les configs prêtes « création » puis ajustement.	Hugo, 27 ans Passionné · monte ses PC Objectif : optimiser chaque composant au meilleur rapport performance / prix. Frustration : vérifier la compatibilité et comparer les prix sur cinq sites différents. Parcours : le configurateur libre avec tri par performance.
--	--	---

7.2 Story mapping

Le besoin a été structuré en une [story map](#) organisée autour des grandes activités de l'utilisateur, de la découverte à la gestion de son compte. Chaque activité regroupe des tâches déclinées en user stories priorisées.

1 · Découvrir Accueil, présentation, navigation, parcours par profil.	2 · S'authentifier Inscription, connexion (email/pseudo), reset mot de passe.	3 · Configurer Catalogue, recherche, compatibilité, tri perf/prix, récapitulatif, prix.
4 · Commander Panier, adresses, commande par devis, espace commandes LIVRÉ · paiement Stripe À VENIR	5 · Gérer son compte Profil, configurations sauvegardées, historique.	6 · Administrer Dashboard, CRUD produits & prix, gestion utilisateurs.

Figure 11 — Carte des parcours (story map) : six activités utilisateur.

7.3 Périmètre du MVP

✓ Dans le MVP • Authentification complète (email + pseudo, reset) • Configurateur 8 catégories à compatibilité garantie • Ordre de sélection verrouillé (zéro impasse) • Tri par performance et par prix • Questionnaire guidé & configurations pré-faites • Sauvegarde de configurations • Back-office admin (produits + prix) • Prix de marché & benchmarks intégrés	✗ Hors MVP — V1 (dont une partie déjà livrée) • Tunnel de commande par devis LIVRÉ • Paiement en ligne Stripe (à venir) • IA de recommandation avancée • Responsive mobile complet • Affichage prix dans tout le catalogue (en cours) • Occasion (source à brancher)
---	--

7.4 Exécution en sprints

Le développement s'est déroulé en sprints courts et ciblés. Le détail des revues figure en [Annexe C](#).

Sprint	Période	Points	Objectif	Statut
Sprint 1	Janv.–mars 2026	~57	Fondations : auth, configurateur, admin	LIVRÉ
Sprint 2	17 avr. 2026	~12	Fix login, toasts, tuyauterie prix	LIVRÉ
Sprint 3	17-20 avr. 2026	~19	Compatibilité complète + tests Vitest	LIVRÉ
Sprint 4	20 avr. 2026	~21	Admin création/prix + tests intégration	LIVRÉ
Mai 2026	22-29 mai 2026	~16	Aeris Dark, ordre verrouillé, configs sauvegardées	LIVRÉ
Sprint 5	Juin 2026	~26	Prix UI, benchmarks, questionnaire, configs prêtes	EN COURS
Juin 2026	Juin 2026	~22	Panier, checkout, commande par devis, espace commandes (admin + client)	LIVRÉ
Sprints 7-9+	Juil. 2026 +	~125	Paielement Stripe, OAuth Google, filtres avancés, V2	À FAIRE

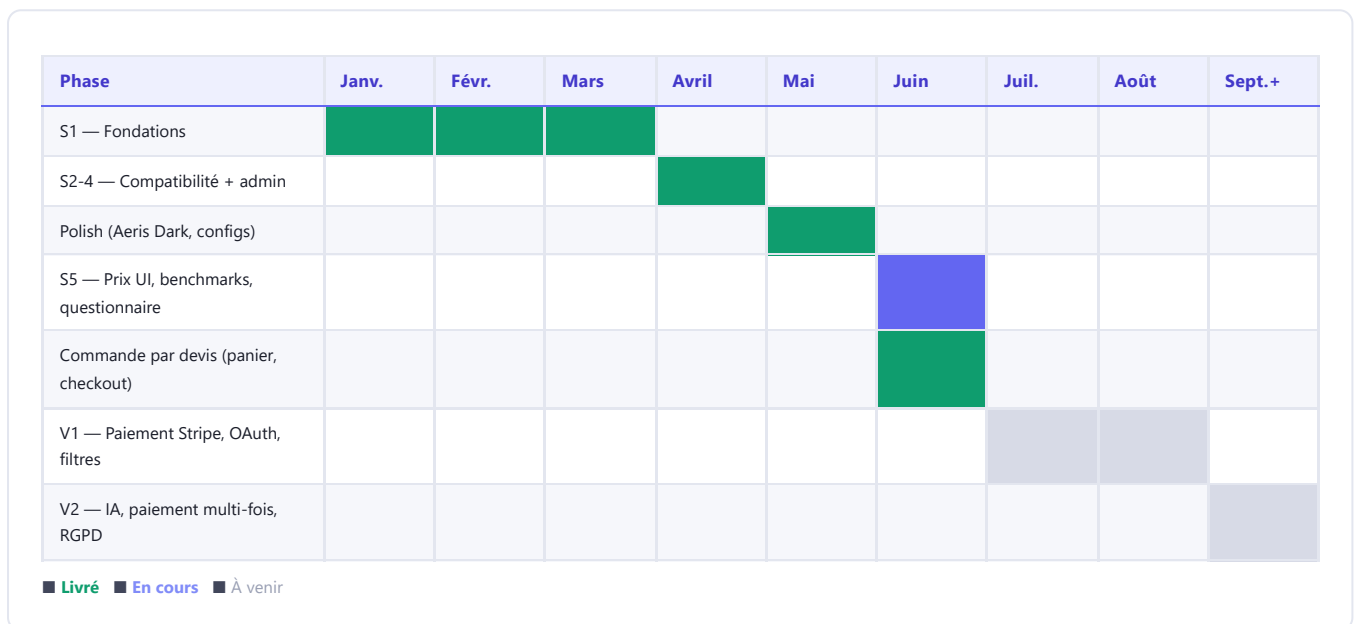


Figure 16 — Diagramme de Gantt : déroulé réel des phases du projet (janvier–septembre 2026).

8. Réalisations et état d'avancement

Un produit en production, pas une maquette.

8.1 Le configurateur et la compatibilité

Le cœur du produit est un configurateur couvrant **8 catégories** de composants (processeur, carte mère, boîtier, RAM, carte graphique, stockage, ventirad, alimentation). À chaque sélection, un moteur de compatibilité filtre en temps réel les composants restants : socket du processeur et de la carte mère, type de RAM, format de boîtier, dimensions, connectique de stockage (M.2 / SATA) et dimensionnement de l'alimentation selon les TDP. L'ordre de sélection est verrouillé pour rendre toute impasse impossible. L'utilisateur peut trier par **performance** ou par **prix**.

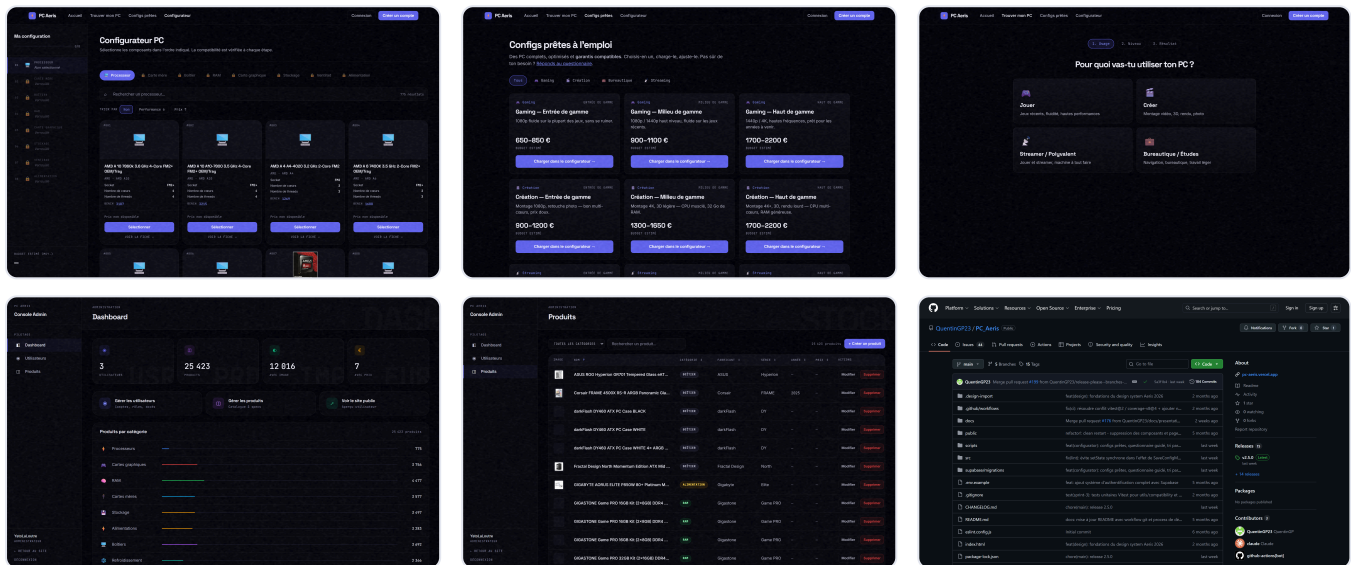


Figure 15 — Le produit en production : les trois parcours (configurateur, configurations prêtes, questionnaire), le back-office d'administration (tableau de bord et catalogue de plus de 25 000 composants), et le dépôt GitHub du projet.

8.2 Les données : prix et benchmarks

Deux chantiers de données structurent la valeur du produit :

- **Prix de marché** — un agrégateur relève en continu des prix réels chez les marchands français et en calcule une fourchette (bas / moyen / haut). Le moteur est opérationnel ; la couverture du catalogue s'élargit par lots.
- **Scores de performance** — les benchmarks de référence PassMark ont été intégrés sur **733 processeurs** et **982 cartes graphiques**, permettant le calcul du coût par point de performance et la recommandation de valeur.

25 k+

COMPOSANTS EN BASE

1 715

SCORES PASSMARK INTÉGRÉS

12

CONFIGS PRÉ-FAITES
COMPATIBLES

8

CATÉGORIES À COMPATIBILITÉ
GARANTIE

8.3 Qualité et fiabilité

La fiabilité repose sur **69 tests automatisés** (Vitest), couvrant les règles de compatibilité (logique pure), les services (authentification, données) et les flux d'intégration critiques. L'identité visuelle **Aeris Dark** a été conçue dans le respect de l'accessibilité (RGAA AA). Le déploiement est continu sur Vercel.

8.4 Bilan d'avancement

À ce jour, le périmètre du MVP est non seulement atteint mais dépassé : le **tunnel de commande par devis** (panier, adresses, validation client puis administrateur) est opérationnel. Sur les 91 user stories du backlog, **67 sont livrées** (≈ 216 points). Il reste principalement le **paiement en ligne par Stripe**, la connexion Google et quelques améliorations, planifiés pour la V1 d'août 2026.



Figure 12 — Avancement du backlog (91 user stories, au 15 juin 2026).

9. Simulation de changement d'échelle

Que faudrait-il pour passer de quelques commandes par mois à plusieurs milliers ? Anticiper les points de rupture.

Le dispositif actuel est dimensionné pour un lancement artisanal. Cette section simule un **changement d'échelle d'un facteur d'environ 100** — passer d'une dizaine de commandes mensuelles à plus d'un millier, et d'un trafic confidentiel à des centaines de milliers de visiteurs — afin d'identifier, dimension par dimension, les points de rupture et les leviers à activer. C'est un exercice d'anticipation : aucune de ces évolutions n'est nécessaire aujourd'hui, mais toutes doivent être pensées dès maintenant pour que la croissance ne se heurte pas à un plafond.

9.1 Les quatre dimensions du passage à l'échelle

Technique & plateforme

- Supabase : passage à un plan dédié, réplicas de lecture, index et cache (CDN, Redis)
- Agrégation des prix et des benchmarks déportée dans une **file de jobs** asynchrone planifiée
- Observabilité (Sentry, logs, alertes), tests end-to-end et budget de performance
- Moteur de recherche dédié (Postgres FTS / Meilisearch) sur plus de 25 000 composants

Opérations & logistique

- Réseau d'**assembleurs partenaires** régionaux plutôt qu'un montage centralisé
- Sourcing semi-automatisé (API grossistes, réassort, alertes de prix)
- Outillage du SAV et des retours, suivi transporteurs intégré
- Standardisation de la qualité (check-list, rapport de test systématique)

Organisation & équipe

- De 1 à ~10-15 personnes : pôles Tech, Produit, Marketing, Ops/Support
- Recrutements prioritaires : CTO, puis développeurs, growth, support, expert hardware
- Rituels agile passés à l'échelle, documentation et gouvernance des décisions
- Externalisation maîtrisée (comptabilité, juridique, logistique)

Financier & marché

- Au-delà de l'amorçage : levée d'amorçage (**seed**) pour financer recrutements et trésorerie
- Seuil de rentabilité (~17 commandes/mois) atteint puis largement dépassé
- Expansion géographique : Europe francophone, puis EN/DE/ES (plateforme pensée pour l'i18n)
- Nouveaux relais de croissance : segment Pro/B2B, abonnement, marketplace de configurations

9.2 Points de rupture et leviers

Dimension	Goulot d'étranglement à ~x100	Levier de passage à l'échelle
Données prix	Agrégation synchrone trop lente, quotas API atteints	File de jobs asynchrone, cache, accès data officiels
Base de données	Contention en lecture sur le configurateur	Réplicas de lecture, cache applicatif, index ciblés
Assemblage	Montage interne non extensible	Réseau d'assembleurs partenaires payés à la commande
Support	Une personne ne suit plus le volume	Base de connaissances, self-service, équipe dédiée
Acquisition	Coût d'acquisition qui s'envole	SEO/GEO et contenu (CAC faible) + viralité des configs partagées

Figure 14 — Points de rupture et leviers d'un changement d'échelle d'un facteur 100.

Le choix d'une architecture **asset-light** et d'une pile managée (Supabase, Vercel) est précisément ce qui rend ce changement d'échelle réaliste : ni stock à multiplier, ni infrastructure lourde à réécrire. L'essentiel du passage à l'échelle est alors **organisationnel et opérationnel** bien plus que technique.

Le détail opérationnel de cette simulation — équipe cible, arbitrages *build vs buy*, budget sur 12 mois, méthodologie, simulation de deux sprints, fiches de poste et politique d'inclusion — est développé en **Annexe F**, conformément au bloc 3 du référentiel RNCP.

Conclusion

PC Aeris répond à un besoin réel sur un marché porteur, avec une proposition de valeur clairement différenciante. Trois éléments en font la solidité. D'abord, c'est un **produit réel**, déjà en production, avec des fondations techniques éprouvées — pas une simple idée. Ensuite, c'est une **niche claire** : le sur-mesure simplifié, là où les revendeurs parlent technique et où Amazon parle prix, mais où personne ne parle de simplicité. Enfin, c'est un **modèle honnête et asset-light** : pas de marge cachée sur les composants, un revenu transparent fondé sur le service de montage, et un risque financier structurellement faible.

Les différenciateurs ne sont pas que des promesses : la compatibilité garantie, le moteur performance/prix nourri par les benchmarks et la transparence des prix de marché sont **opérationnels**, tout comme le tunnel de commande par devis. La prochaine étape est l'ouverture commerciale complète — le **paiement en ligne** — visée pour août 2026, puis l'acquisition des premiers clients, soutenue par l'amorçage recherché.

Au-delà des fonctionnalités, ce projet aura démontré une capacité à transformer une vision produit en un logiciel fonctionnel, testé et déployé, en maîtrisant toute la chaîne, du moteur de compatibilité jusqu'à l'intégration des données de marché. C'est sur cette base d'exécution que PC Aeris entend construire la suite.

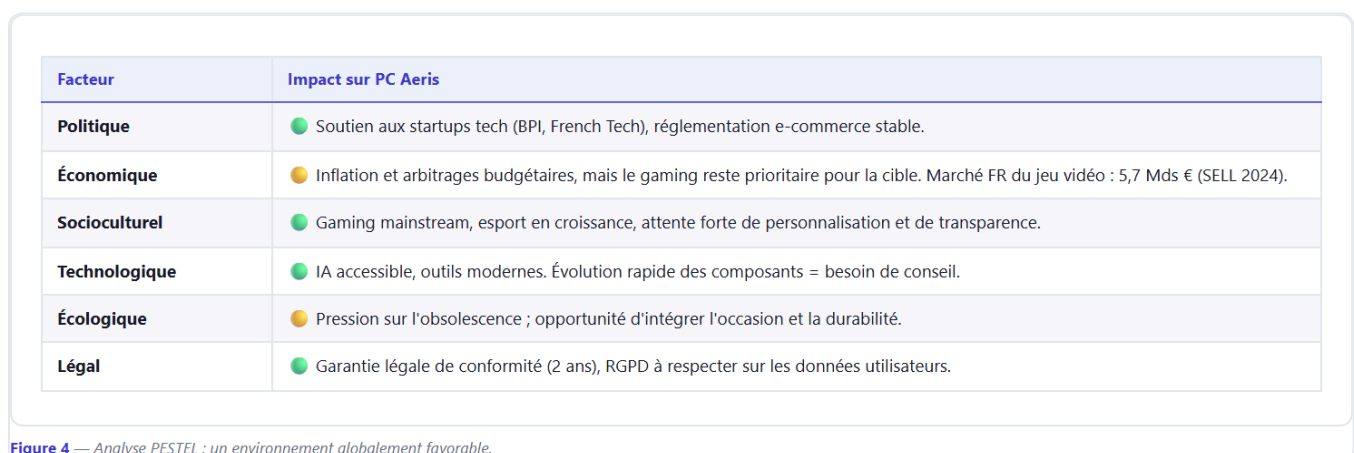
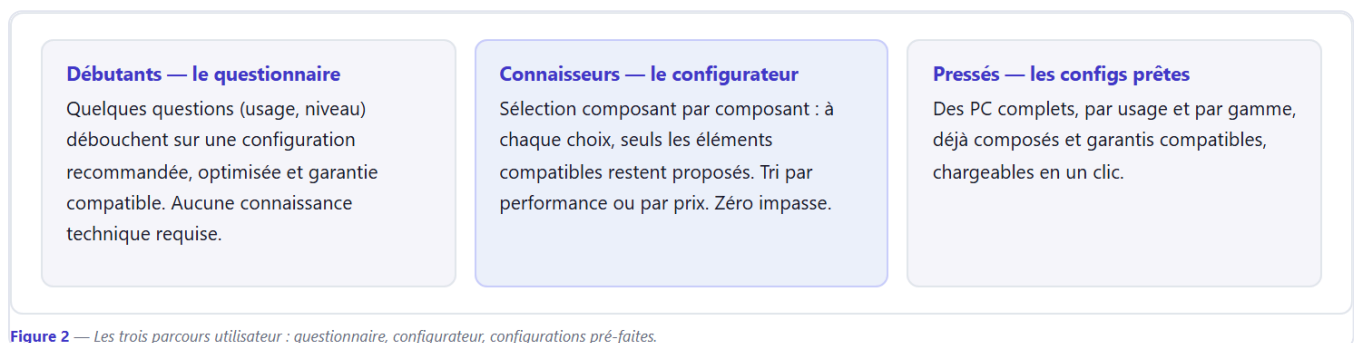
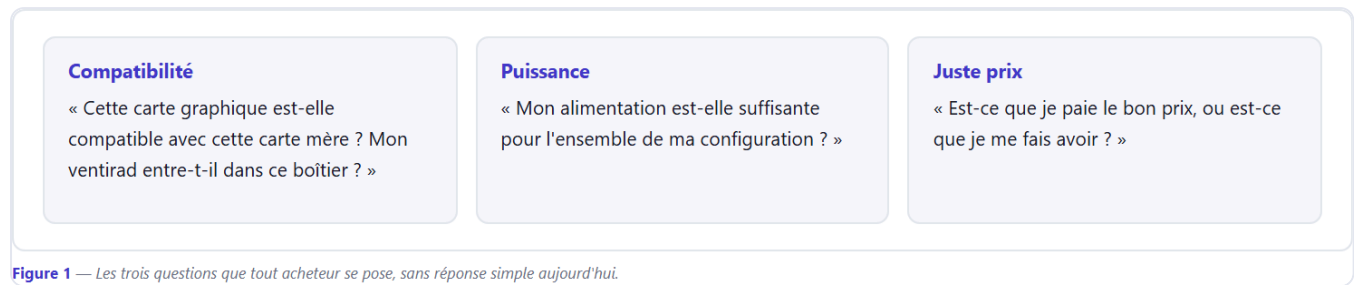
Permettre à chacun d'obtenir le PC parfait pour ses besoins — **sans stress, sans erreur, au juste prix.**

Table des illustrations

Figure 1 — Les trois questions sans réponse simple	20
Figure 2 — Les trois parcours utilisateur	20
Figure 3 — Le moteur de valeur : performance / prix	20
Figure 4 — Analyse PESTEL	20
Figure 5 — Les cinq forces de Porter	21
Figure 6 — Analyse SWOT (synthèse)	21
Figure 7 — Les trois offres de montage	21
Figure 8 — Business Model Canvas	22
Figure 9 — Projections financières 2027-2029	22
Figure 10 — Roadmap produit	22
Figure 11 — Carte des parcours (story map)	23
Figure 12 — Avancement du backlog	23
Figure 13 — Architecture technique	23
Figure 14 — Changement d'échelle : points de rupture et leviers	23
Figure 15 — Le produit en production (captures)	24
Figure 16 — Diagramme de Gantt du projet	27

Recueil des illustrations

L'ensemble des figures du rapport, reproduites en grand format.



Force	Intensité	Analyse
Pouvoir des fournisseurs	● Élevé	Marché concentré (Intel, AMD, Nvidia), pénuries récurrentes.
Pouvoir des clients	● Élevé	Clients informés, comparant facilement, sensibles au prix.
Nouveaux entrants	● Moyenne	Barrières techniques (données, moteur) mais peu de barrières capitalistiques.
Produits de substitution	● Moyenne	Portables, consoles, cloud gaming — le fixe reste supérieur en perf/prix.
Intensité concurrentielle	● Élevée	LDLC, Materiel.net, Amazon... mais peu d'acteurs sur le « sur-mesure simplifié ».

Figure 5 — Les cinq forces de Porter : concurrence intense, mais créneau peu exploité.

Forces

- Proposition de valeur unique (sur-mesure simplifié)
- Transparence des prix — différenciation forte
- Moteur perf/prix et compatibilité (barrière technique)
- Modèle sans stock — pas de BFR élevé

Faiblesses

- Notoriété à construire de zéro
- Revenu concentré sur le seul montage
- Dépendance aux fournisseurs tiers
- Équipe réduite au lancement

Opportunités

- Croissance du gaming (+8-10 %/an)
- Méfiance envers les PC pré-assemblés
- Génération Z et créatifs habitués au sur-mesure digital
- **Évolution technologique rapide → conseil et upgrades récurrents**
- Recours croissant aux IA génératives (canal GEO)

Menaces

- Acteurs établis (LDLC, Amazon)
- Volatilité et pénuries des prix composants
- Guerre des prix tirant les marges vers le bas
- Conjoncture économique pesant sur le pouvoir d'achat

Figure 6 — Analyse SWOT (synthèse de l'étude de marché).

Essentiel — 79 €

- Montage des composants
- Câble management de base
- Test POST + démarrage Windows

Confort — 129 € LE + CHOISI

- Tout l'Essentiel
- Câblage premium
- Windows + drivers à jour
- Profil de courbes ventilateurs

Premium — 199 €

- Tout le Confort
- Benchmarks 3DMark / Cinebench
- Profil XMP / EXPO optimisé
- Rapport de tests livré

Figure 7 — Les trois offres de montage à prix fixe (revenu moyen = 120 € par commande).



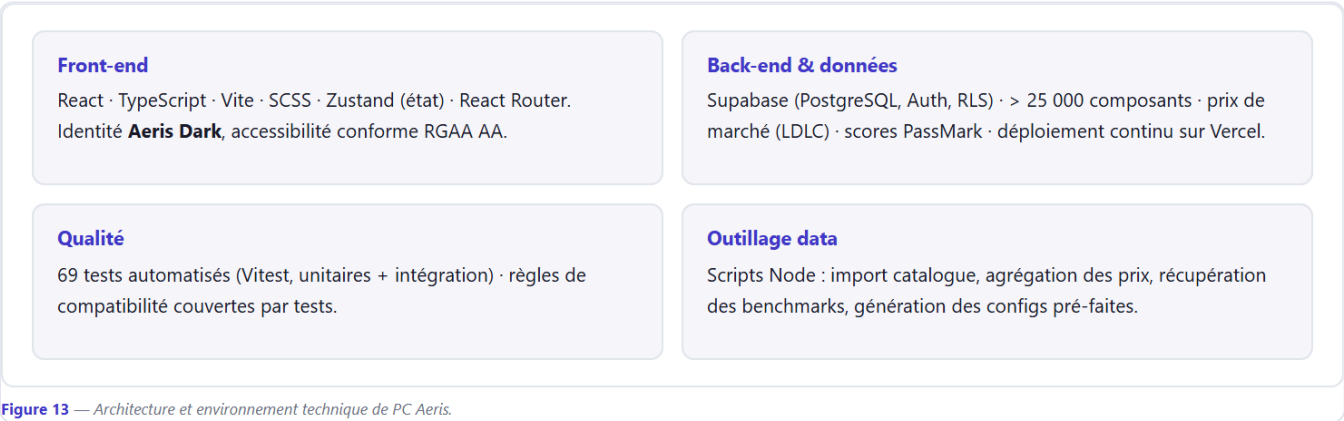
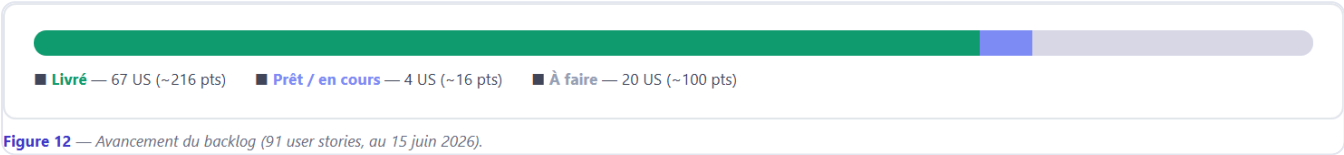
Figure 8 — Business Model Canvas de PC Aeris.



Figure 9 — Projections financières 2027-2029 (hypothèses prudentes, montée en charge).



Figure 10 — Roadmap produit : du MVP en production à l'expansion.



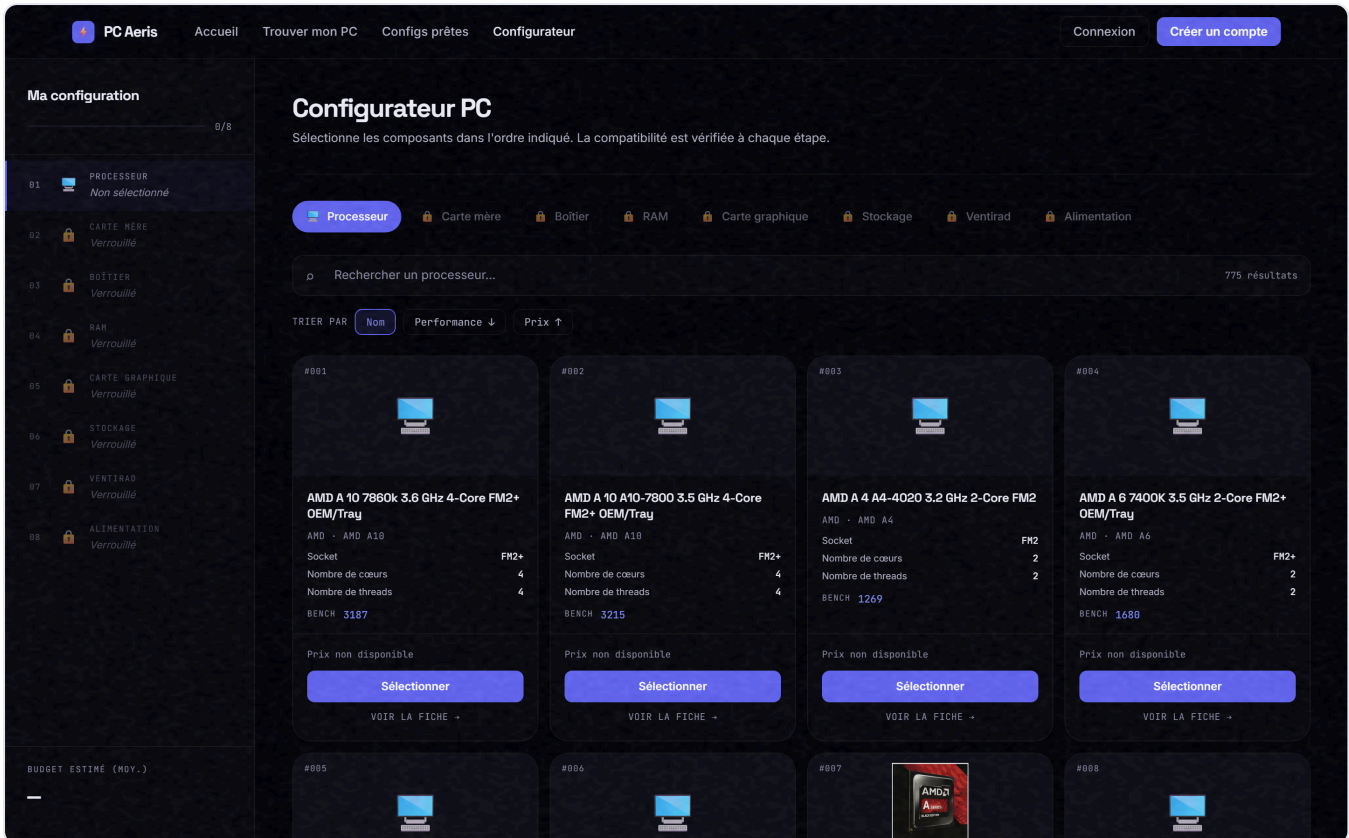


Figure 15a — Le configurateur : compatibilité en temps réel, tri performance / prix.

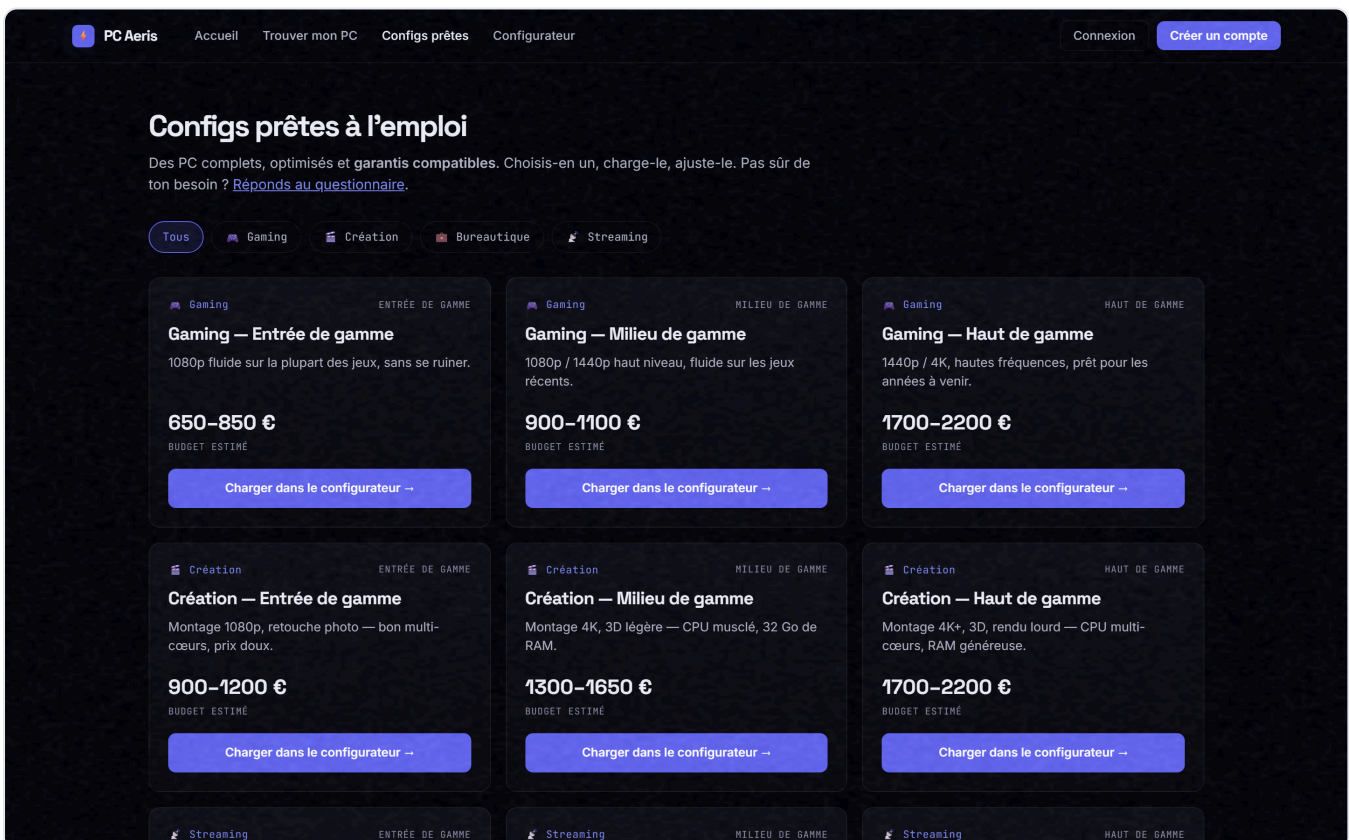


Figure 15b — Les configurations prêtes à l'emploi, par usage et par gamme.

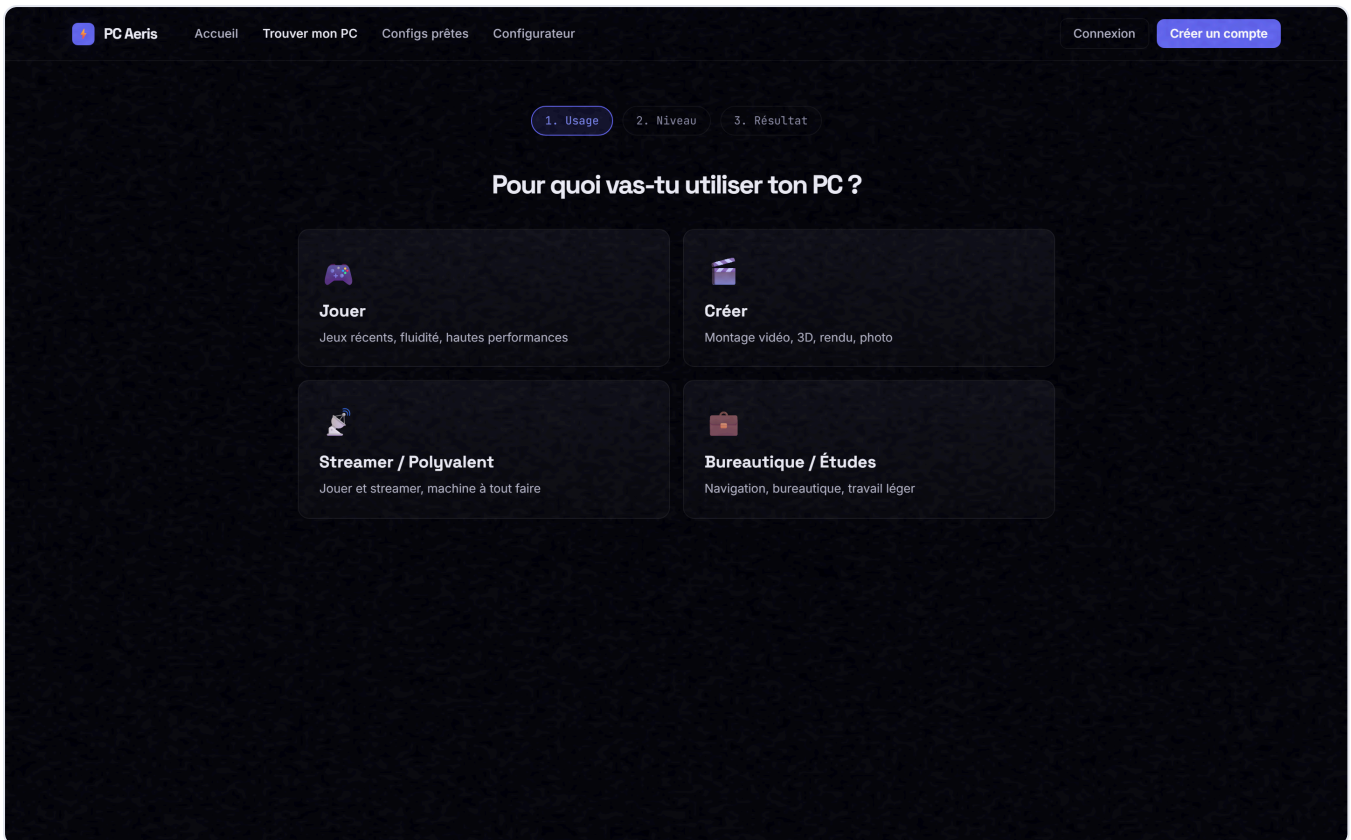


Figure 15c — Le questionnaire guidé pour les débutants.

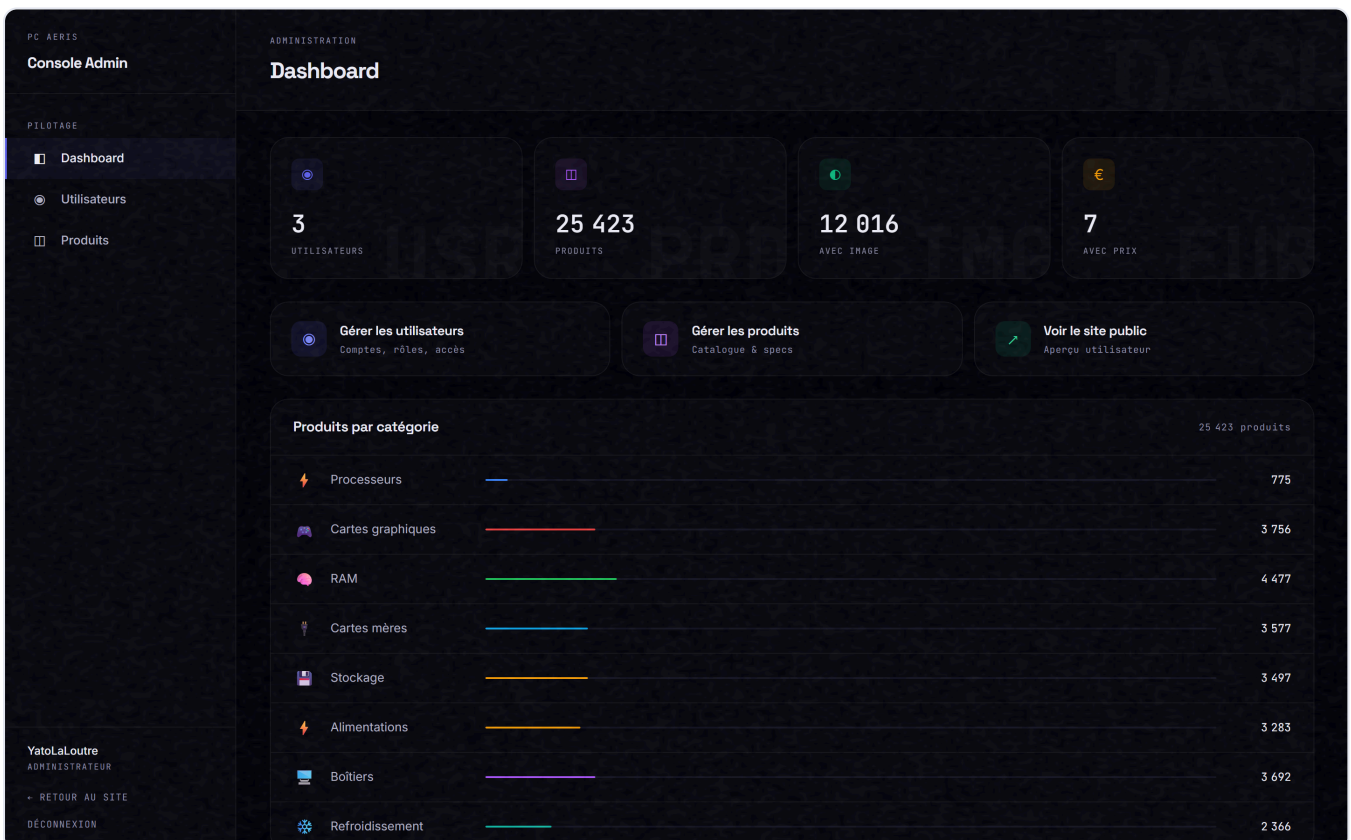


Figure 15d — Le back-office : tableau de bord administrateur.

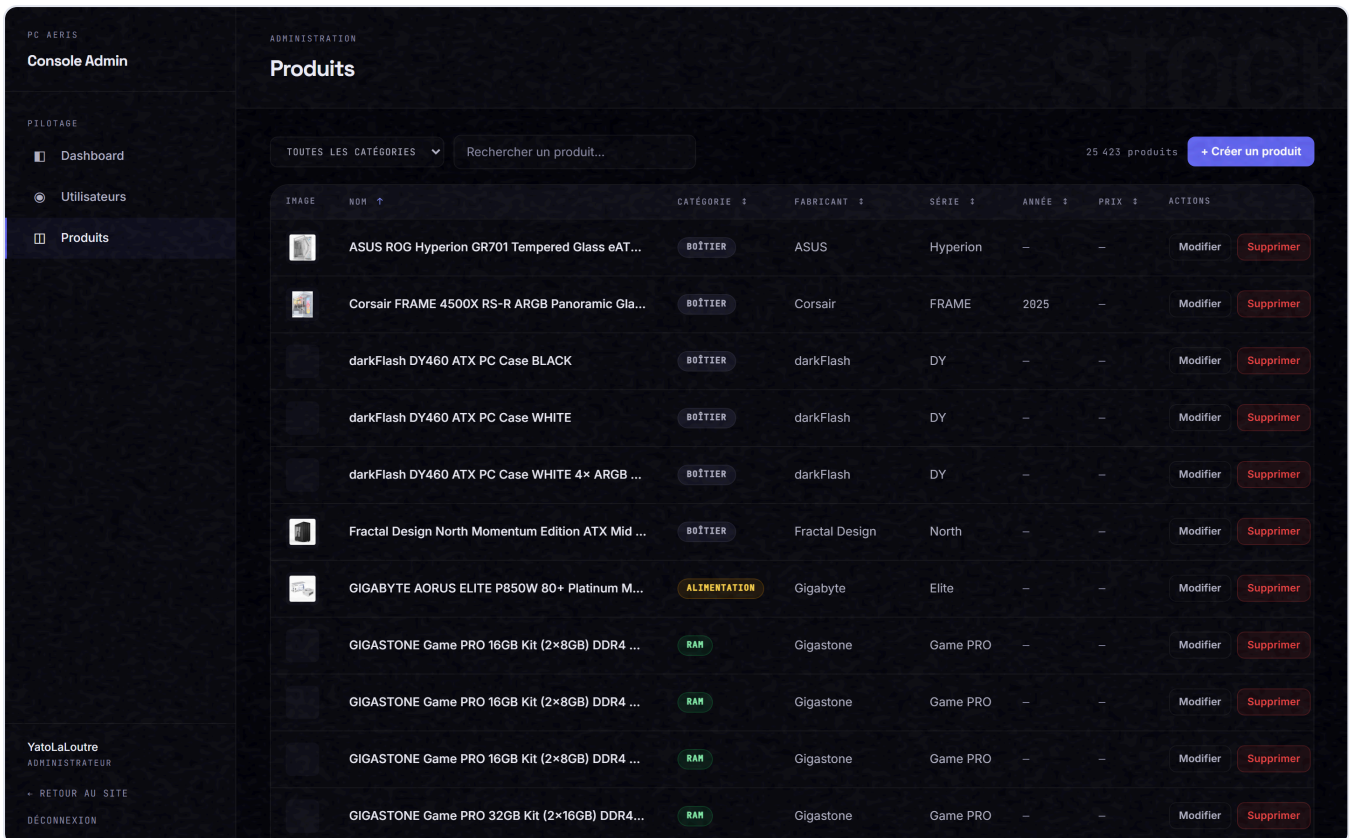


Figure 15e — Le back-office : gestion du catalogue (plus de 25 000 composants).

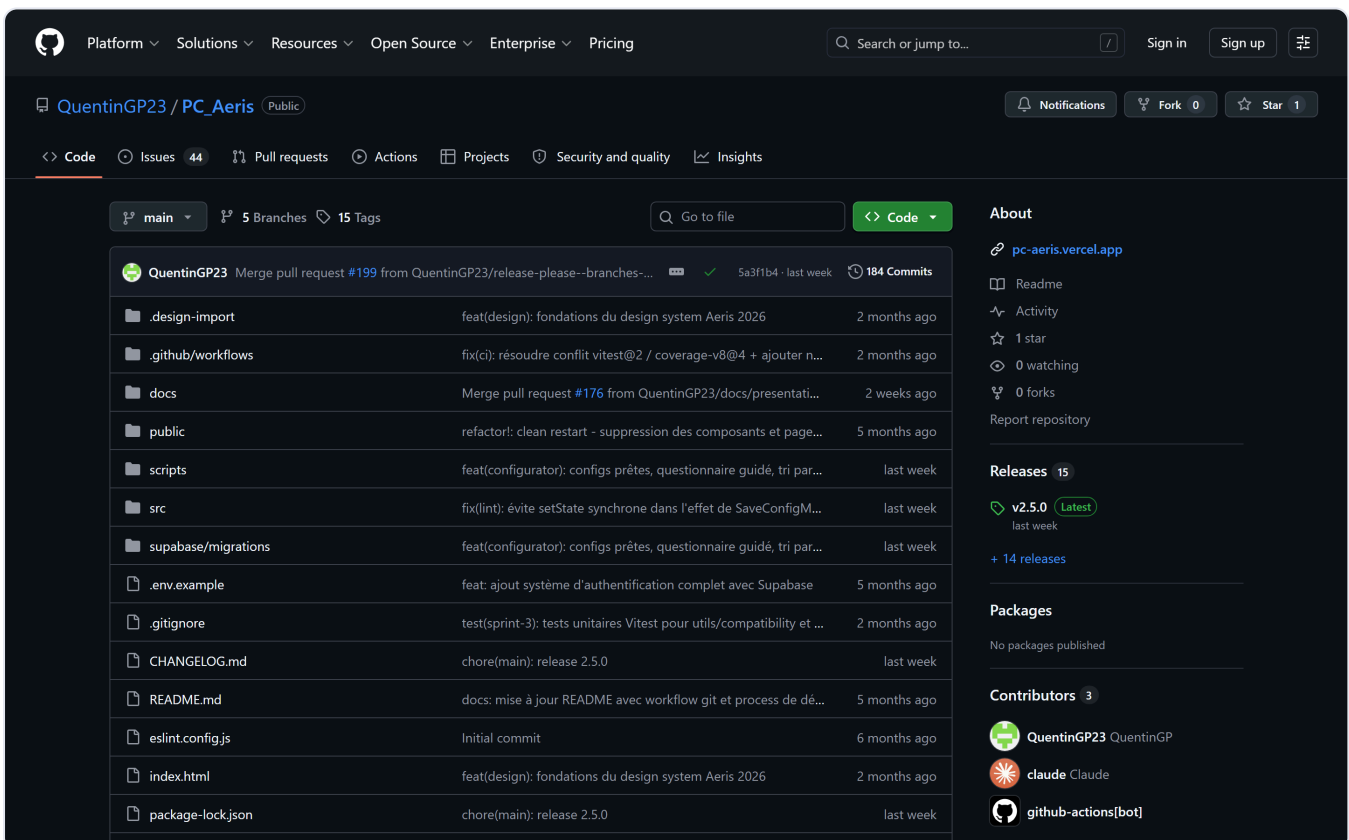


Figure 15f — Le dépôt GitHub du projet (commits, CI, migrations).

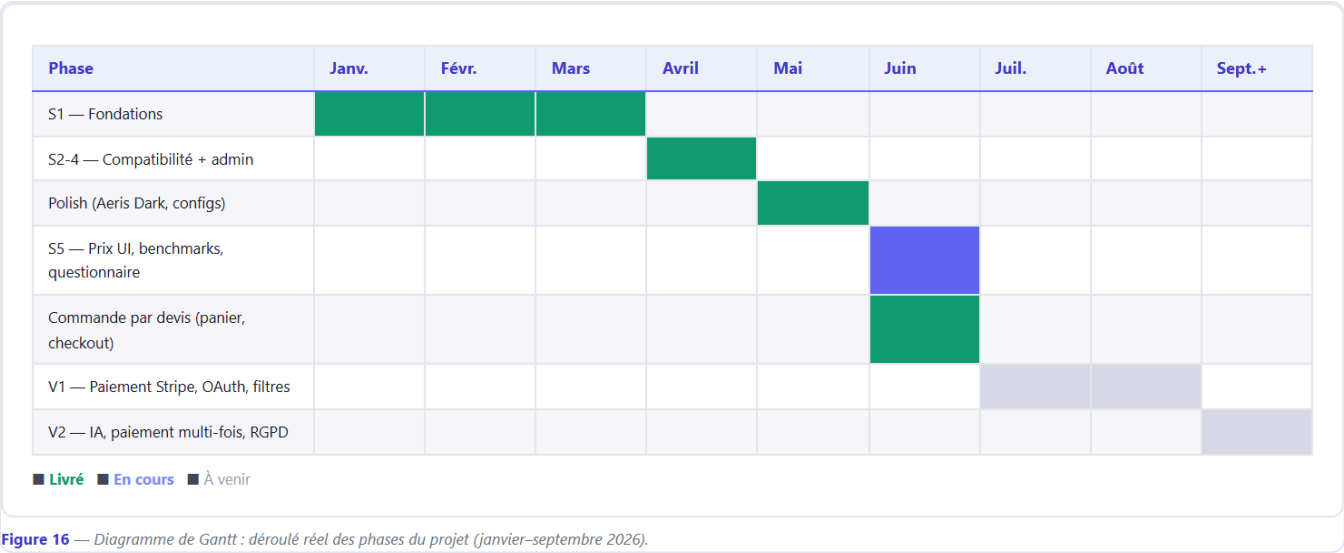


Table des annexes

Annexe A — Backlog priorisé complet	29
Annexe B — User Stories formatées (critères d'acceptation)	29
Annexe C — Revues de sprint (Sprints 1 à 4)	30
Annexe D — Liens et ressources du projet	30
Annexe E — Sources et bibliographie	30
Annexe F — Simulation de passage à l'échelle (RNCP Bloc 3)	30

Annexes

Détail opérationnel : backlog, user stories, revues de sprint et ressources.

Annexe A — Backlog priorisé complet

Le backlog compte **91 user stories** réparties en six épopées (Découverte, Authentification, Configurateur, Commande, Compte, Administration), priorisées par valeur et effort et **triées par priorité décroissante** (Critique → Basse). Récapitulatif au 15 juin 2026 :

Statut	User stories	Points
Livré (Done)	67	~216
Prêt / en cours (UI prix, responsive)	4	~16
À faire (V1 paiement, V2)	20	~100
Total	91	~332

Épopée	Contenu principal	Priorité dominante
E1 — Découverte	Accueil, navigation, parcours par profil, configs prêtes	Critique / Haute
E2 — Authentification	Inscription, connexion email/pseudo, reset, profil	Critique
E3 — Configurateur	Catalogue, recherche, compatibilité, tri, prix, sauvegarde	Critique / Haute
E4 — Commande	Panier, adresses, commande par devis, espace commandes (paiement Stripe à venir)	Haute (V1)
E5 — Compte	Configurations sauvegardées, historique, préférences	Moyenne
E6 — Administration	Dashboard, CRUD produits & prix, gestion utilisateurs	Haute

Annexe B — User Stories formatées (extrait représentatif)

Les user stories découlent des personas (§ 7.1) et de la story map (§ 7.2). Chacune suit le format « **En tant que ... je veux ... afin de ...** » assorti de critères d'acceptation (CA) vérifiables en recette. Extrait des stories critiques et hautes.

US-031 — Filtrage automatique par compatibilité

En tant que configurateur, **je veux** que seuls les composants compatibles avec mes choix précédents soient proposés, **afin de** ne jamais assembler une configuration invalide.

- CA1 — la sélection d'un processeur restreint les cartes mères au bon socket ;
- CA2 — un composant incompatible n'apparaît pas dans la liste ;
- CA3 — un message explique le filtre actif.

US-033 — Compatibilité carte graphique / alimentation

En tant que configurateur, **je veux** que l'alimentation proposée soit suffisante pour la configuration, **afin de** garantir un fonctionnement stable.

- CA1 — la puissance requise est calculée à partir des TDP processeur et carte graphique + une marge ;
- CA2 — les alimentations sous-dimensionnées sont exclues.

US-041 — Sauvegarde de configuration

En tant qu'utilisateur connecté, **je veux** sauvegarder ma configuration sous un nom, **afin de** la retrouver et la modifier plus tard.

- CA1 — une fenêtre permet de nommer la configuration ;
- CA2 — la configuration est listée dans mon espace ;
- CA3 — elle peut être rechargée dans le configurateur.

US-079 — Gestion des prix produits (admin)

En tant qu'administrateur, **je veux** éditer les prix des produits, **afin de** maintenir des données de marché à jour.

- CA1 — édition des prix bas / moyen / haut depuis la table admin ;
- CA2 — la modification est immédiatement reflétée côté configurateur.

L'intégralité des user stories formatées est maintenue dans le dépôt du projet (docs/agile/user-stories.md).

Annexe C — Revues de sprint (Sprints 1 à 4)

Sprint 1 (janv.–mars 2026, ~57 pts) — Fondations : authentification complète, configurateur de base, back-office admin, base de composants. Rétrospective : socle robuste, mais documentation agile à formaliser.

Sprint 2 (17 avr. 2026, ~12 pts) — Correction du bug de connexion par pseudo, système de notifications toast, refonte de l'accueil, mise en place de la tuyauterie multi-sources des prix.

Sprint 3 (17-20 avr. 2026, ~19 pts) — Complétion des règles de compatibilité (carte graphique/alimentation, boîtier/format, stockage/connectique) et initialisation de la couverture de tests (Vitest).

Sprint 4 (20 avr. 2026, ~21 pts) — Complétion du CRUD admin (création de produits, édition des prix) et tests d'intégration sur les flux critiques (authentification, administration, configurateur).

Zéro régression constatée de Sprint 1 à Sprint 4. Les revues complètes sont conservées dans le dépôt (docs/agile/).

Annexe D — Liens et ressources du projet

Ressource	Lien
Démonstration en production	pc-aeris.vercel.app
Code source & historique	github.com/QuentinGP23/PC_Aeris
Documentation produit & agile	dépôt / docs (pitch, business model, étude de marché, backlog, user stories, revues de sprint)

Annexe E — Sources et bibliographie

Cette annexe regroupe les sources mobilisées dans le rapport. Les données de marché chiffrées (taille, croissance) sont des **ordres de grandeur à confirmer** avec les références sectorielles ci-dessous avant diffusion publique du dossier.

Sources de données intégrées au produit

Donnée	Source	Usage dans PC Aeris
Scores de performance CPU / GPU	PassMark Software — <i>CPU & GPU Benchmarks</i> (cpubenchmark.net, videocardbenchmark.net)	Moteur de valeur performance/prix (1 715 scores intégrés)
Prix de marché des composants	Relevés chez les marchands français (ex. LDLC)	Fourchettes de prix bas / moyen / haut

Sources marché (chiffres confirmés)

- **SELL — L'Essentiel du jeu vidéo, bilan 2024** : marché français du jeu vidéo à 5,7 Mds € ; segment PC gaming à 1,5 Md €, en hausse de +9,1 % sur l'année. sell.fr/news/bilan-marche-2024
- **Grand View Research — Gaming PC Market Report, 2024** : marché mondial du PC gaming estimé à ~62 Mds \$ en 2024, croissance ~13,5 %/an sur 2025-2030. grandviewresearch.com/industry-analysis/gaming-pc-market-report
- Compléments : GfK / NIQ / IDC (ventes de PC en France), Médiamétrie / Arcep (usages numériques des ménages).

Références méthodologiques et concepts cités

- M. Porter — *How Competitive Forces Shape Strategy* (modèle des cinq forces).
- A. Osterwalder & Y. Pigneur — *Business Model Generation* (Business Model Canvas).
- J. Patton — *User Story Mapping* (cartographie des parcours utilisateur).
- StockX — modèle de transparence des prix (bas/moyen/haut), cité comme inspiration.
- GEO — *Generative Engine Optimization* : optimisation de la visibilité dans les réponses des moteurs génératifs (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).

Sauf mention contraire, toutes les figures sont des productions originales de l'auteur ; les données chiffrées qu'elles contiennent renvoient aux sources ci-dessus.

Annexe F — Simulation de passage à l'échelle (RNCP Bloc 3)

Cette annexe est un **exercice de simulation** demandé au titre du bloc 3 du RNCP 34758 (organisation, pilotage, management). Elle ne modifie pas le concept : elle projette ce que deviendrait PC Aeris s'il passait à l'échelle, avec une véritable équipe, un budget réel et une organisation structurée. La section 9 en donne la vue stratégique ; on en détaille ici la mise en œuvre.

F.1 Organisation & méthode

F.1.1 Équipe cible (mois 0 à 12)

Rôle	Mission principale	Arrivée	Statut	Séniorité
CTO / Lead Dev	Architecture, scalabilité, V1 et IA, qualité	M0	Interne (associé)	Senior
Expert hardware (PO data)	Curation composants, règles de compatibilité, benchmarks	M0	Freelance (40 %)	Senior
Développeur full-stack	Tunnel de paiement, features, API	M2	Interne	Confirmé
Growth / Marketing	SEO/GEO, contenu, partenariats créateurs	M3	Interne	Confirmé
Support / Ops	SAV, suivi commandes, coordination assembleurs	M6	Interne	Junior
UI/UX designer	Refontes, nouvelles features	Ponctuel	Freelance / agence	Confirmé

F.1.2 Build vs Buy

Brique	Décision	Prestataire	Justification
Auth & base de données	Buy (SaaS)	Supabase	Managé, sécurisé (RLS), scalable
Hébergement & CI/CD	Buy (SaaS)	Vercel + GitHub Actions	Déploiement continu, edge réseau
Paieement	Buy (SaaS)	Stripe	Standard, PCI-DSS, fiable
Emails transactionnels	Buy (SaaS)	Resend	Simple, déjà intégré
Moteur de compatibilité & perf/prix	Build (interne)	—	Cœur de la valeur, propriétaire
Agrégation des prix de marché	Build (interne)	—	Différenciateur, barrière à l'entrée
Assemblage	Buy (partenaires)	Réseau d'assembleurs régionaux	Non scalable en interne
Monitoring	Buy (SaaS)	Sentry	Erreurs en temps réel

F.1.3 Méthodologie projet

- **Méthode** : Scrum hybride — Scrum pour les features, Kanban pour le flux de support/bugs.
- **Cycles** : sprints de 2 semaines.
- **Cérémonies** : daily (15 min), sprint planning, review/démo, rétrospective, refinement hebdomadaire du backlog.
- **Outils** : Linear (backlog & sprints), Notion (documentation), Figma (design), GitHub (code, PR, CI).
- **Justification** : petite équipe pluridisciplinaire ayant besoin de cadence et de visibilité ; le volet Kanban absorbe l'imprévisible (SAV, incidents).

F.2 Pilotage & livraison

F.2.1 Plan de communication des parties prenantes

Partie prenante	Enjeu / attente	Fréquence & canal	Livvable
Clients & beta-testeurs	Produit fiable, conseil, juste prix	Continu — in-app, email, Discord	Notes de version, enquêtes NPS
Grossistes / fournisseurs	Volumes, disponibilité, paiement	Mensuel — email, points	Prévisions de commandes
Assembleurs partenaires	Flux de commandes, qualité	Hebdo — portail, appels	Bons de montage, check-list QC
Investisseurs / BPI	Avancement, KPIs, trésorerie	Mensuel — reporting	Tableau de bord, board deck

F.2.2 Budget prévisionnel 12 mois (scénario à l'échelle)

Poste	Montant	Hypothèse
Design & prototypage	8 000 €	Freelance UI/UX ponctuel
Développement (V1 + features)	30 000 €	Renforts freelance + outils
Infrastructure & outils (12 mois)	12 000 €	Supabase Pro, Vercel, Stripe, SaaS
Salaires & freelances (12 mois)	220 000 €	~4 ETP + expert hardware 40 %
Marketing & acquisition	40 000 €	SEO/GEO, contenu, créateurs, ads
Autres (juridique, comptable)	10 000 €	Statuts, CGV, RGPD, comptabilité
TOTAL	~320 000 €	12 premiers mois à l'échelle

Plan de financement : amorçage initial (35 K€ : fonds propres, love money) puis **levée d'amorçage (seed) ~300 K€** appuyée par un prêt d'honneur et la garantie BPI France, complétée par le chiffre d'affaires early. Le bootstrap de 35 K€ du chapitre 5 reste le scénario solo ; ce budget-ci correspond au passage à l'échelle avec équipe.

F.2.3 Definition of Done & critères qualité

1. Code revu et mergé (PR relue, intégration continue verte).
2. Tests unitaires et d'intégration écrits et au vert.
3. Responsive vérifié (mobile 375 px, tablette, desktop).
4. Accessibilité RGAA AA (contrastes, navigation clavier).
5. Aucune erreur console sur le parcours concerné.
6. Déployé en production (Vercel) et vérifié.

F.2.4 Plan de lancement (go-to-market)

- **Canal d'acquisition principal** : SEO/GEO (guides, comparatifs) + partenariats créateurs YouTube/Twitch.
- **3 KPI suivis dès J+1** : taux de conversion visiteur → configuration, nombre de devis demandés, satisfaction (retours / NPS).
- **Monitoring & rollback** : Sentry + tableau de bord Vercel ; en cas d'échec de mise en production, rollback instantané vers le déploiement précédent (Vercel) et *feature flags* pour neutraliser une fonctionnalité fautive.

F.3 Management d'équipe

F.3.1 Simulation de deux sprints

Sprint 1 — objectif : mettre en production le paiement en ligne.

#	User story	Priorité	Effort
1	En tant que client, je veux payer ma commande par carte (Stripe) afin de finaliser sans devis manuel.	Must	L
2	En tant que système, je veux confirmer le paiement par webhook et créer la commande payée.	Must	M
3	En tant que client, je veux recevoir un email de confirmation de paiement.	Should	S

Sprint 2 — objectif : fluidifier le suivi de commande.

#	User story	Priorité	Effort
1	En tant que client, je veux être notifié par email à chaque changement de statut de ma commande.	Must	S
2	En tant qu'administrateur, je veux un tableau de bord des commandes filtrable par statut.	Should	M
3	En tant que client, je veux noter mon expérience après livraison afin d'alimenter le NPS.	Could	S

F.3.2 Charte d'équipe & posture managériale

- **3 valeurs cardinales** : Passion (on aime le hardware), Pragmatisme (livrer > perfection), Transparence (communication ouverte).
- **Rituels** : hebdo — planning, review, rétro ; mensuel — revue produit & KPIs ; trimestriel — OKR.
- **Prise de décision** : déléguée au plus proche du sujet (chacun *owner* de son périmètre), consultative, arbitrage du fondateur en cas de désaccord persistant.
- **Gestion des conflits** : désaccord technique tranché par un *spike*/POC et la donnée ; tension interpersonnelle traitée en 1:1, avec médiation du fondateur si nécessaire.

F.3.3 Deux fiches de poste prioritaires

CTO / Lead Developer

Missions : architecture & scalabilité ; piloter la V1 et l'IA ; garantir la qualité (tests, CI, sécurité).

Compétences : React/TS, Node, PostgreSQL, archi cloud ; *soft* : leadership, mentorat, pragmatisme.

Onboarding 30 j : S1 immersion produit + codebase ; S2 première feature livrée ; S3-4 prise en main de l'archi et de la roadmap technique.

Growth / Marketing

Missions : acquisition SEO/GEO ; production de contenu (guides, comparatifs) ; partenariats créateurs.

Compétences : SEO technique, GEO, content, analytics ; *soft* : créativité, autonomie, culture gaming.

Onboarding 30 j : S1 immersion cible/produit ; S2 audit SEO/GEO + plan de contenu ; S3-4 premiers contenus et un partenariat amorcé.

F.3.4 Inclusion & aménagement de poste

L'équipe recrute sur les compétences, sans discrimination, et privilégie des outils accessibles et un fonctionnement *remote-friendly*. Exemple concret d'aménagement pour un collaborateur malentendant : sous-titrage automatique des visioconférences (daily, review), communication asynchrone privilégiée (Linear, Notion), matériel adapté (double écran, dispositif de transcription), horaires flexibles et télétravail. Cohérence de fond : le produit lui-même vise la conformité RGAA AA, ce qui ancre une culture d'accessibilité dans l'équipe.